

TutorDoc AI - System Blueprint Document (v3.0)

구글 안티그래비티 바이브 코딩 구동용 기술 설계 및 시스템 청사진

Project Name: TutorDoc AI (가칭)

Target Framework: Anti-Gravity Vibe Coding

Document Version: v3.0 (구글시트 연동 반영)

Author: Voice AI Lead Architect

Primary Stack: React / FastAPI / Azure Speech SDK

Created Date: 2026년 7월 24일

1. Executive Overview & System Objective

🚀 System Goal & Core Value

사용자 맞춤형 학습 문서(PDF/TXT) 특정 페이지 파싱 및 노이즈 캔슬링이 적용된 연속 녹음을 기반으로, **AI 발음 평가 엔진(Accuracy, Phoneme Alignment, 특수문자 정제)**을 통해 발음 정확도를 시각화하고 로컬 다회차 저장(`\_01.json`, `\_01.mp3`) 및 **구글 시트 평가 결과 자동 누적 적재(Append)**를 지원하는 기술 청사진입니다.

2. Core Features & UX Lifecycle Workflow

1. Document Upload & Text Normalization (PDF -> Text)

- PDF 특정 1페이지 파싱 및 수작업 수정 Rich Text Editor 제공.
- 특수문자 정제 로직 (Text Normalization):** 괄호 `()`, 물결 `~`, 문장부호 등 발화 불필요 기호 제거 파이프라인 적용하여 음소 감지 오류 방지.

2. Configuration Setup (설정 환경, API Key & Google Sheets Webhook)

- 학습 언어 선택:** 일본어(`ja-JP`), 영어(`en-US`), 한국어(`ko-KR`) 동적 파라미터 제어.
- API Key 관리 (BYOK):** Azure Speech Key/Region, Google Vision OCR Key 입력 및 연결 테스트.
- [신규] 구글 시트 연동 설정:** Google Sheets Webhook URL 입력 및 [시트 연동 테스트] 버튼 제공.
- 로컬 저장 경로 지정 & 마이크 제어:** `\_json`/_`\_mp3` 로컬 폴더 지정 및 WebRTC 마이크 테스트.

3. Noise-Cancelled Continuous Recording & AI Evaluation

- 노이즈 캔슬링 (Noise Suppression):** Web Audio API (`noiseSuppression`, `echoCancellation`) 및 서버 무음 필터링 기본 탑재.
- 1페이지 연속 낭독 음성 및 정제 텍스트를 파이프라인으로 송신하여 타임스탬프 기반 Alignment 산출.

4. Visual Highlighting, Persistence & Google Sheets Auto-Append

- 레벨별 색상 하이라이팅: **상 (85~100점 / #16A34A)**, **중 (60~84점 / #D97706)**, **하 (0~59점 / #DC2626)**
- 로컬 자동 한 쪽 저장: [원본파일명]_[회차].json + [원본파일명]_[회차].mp3 (`\_01`, `\_02` 자동 부여)
- [신규 즉시 반영] 구글 시트 평가 결과 적재 (Auto-Append):** 평가 완료 시 백엔드 비동기 후크가 트리거되어 [파일명 / 회차 / 평가점수 / 일시 / 평가내용] 행(Row)을 지정된 구글 시트에 자동 추가 (앱 내 별도 조회 화면 불필요).

3. Technology Stack & Implementation Timeline

구분	적용 기술 스택	반영 시점 및 세부 로직
구글시트 자동적재	Google Sheets Webhook / Apps Script	금번 반영 평가 완료 후크 발생 시 [파일명, 회차, 점수, 일시, 평가내용] Row 자동 추가
노이즈 캔슬링	Web Audio API / WebRTC	MVP 반영 오디오 입력 단계 노이즈 억제 및 에코 방지 필터 기본 탑재
특수문자 정제	Python Regex Text Normalizer	MVP 반영 발음 비교 전 괄호, 기호, 특수문자 사전 정제하여 감점 오류 방지
API Key 관리	Local Encrypted Storage (BYOK)	MVP 반영 Azure/Google API 키 로컬 암호화 보관 및 [연결 테스트] UI 제공
텔레프롬프트 UI	Auto-scroll Highlight Player	Phase 2 테스트/Phase 3 녹음 진행 시 음성 입력 신호 맞춰 낭독 문장 자동 스크롤

구분	적용 기술 스택	반영 시점 및 세부 로직
단어 부분 재녹음	Audio Slice Overriding Engine	Phase 2 테스트/Phase 3 오발음(Red) 단어/문장만 선택 부분 재녹음 후 JSON 부분 갱신

4. Google Sheets Append Data Payload Format

```
// 구글 시트에 자동 Append되는 행(Row) 데이터 스키마
{
  "file_name": "일본어_강좌_4페이지.pdf",
  "version": 1,
  "overall_score": 82.5,
  "created_at": "2026-07-24 14:10:00",
  "summary_feedback": "전반적으로 유창하나 3번째 문장의 단음/장음 발음에 유의하세요."
}

// 구글 시트 적재 결과 예시 (Google Sheets Columns)
// A열: 파일명 | B열: 회차 | C열: 평가점수 | D열: 일시 | E열: 평가내용
// ["일본어_강좌_4페이지.pdf", 1, 82.5, "2026-07-24 14:10:00", "전반적으로 유창하나..."]
```